

Definições

- **Pfi:** Como diferenciar algoritmos enquanto ferramentas, instituições e plataformas? E certas ferramentas não operariam em áreas fronteiriças, mais dinâmicas e suscetíveis a uma variedade de actantes (com diferenciais diversos e pouco compatíveis), de modo a ser melhor entendidas como regiões não institucionalizadas ou de baixa institucionalização? Não seria possível pensar em instituições que avançam sobre tais regiões menos institucionalizadas? Seria sempre vantajoso e almejado a institucionalização das “periferias” das instituições já estabelecidas? Como pensar em diferentes graus de institucionalização, sem conceber que certos algoritmos não passariam de ferramentas instrumentalizadas por outras instituições ou actantes improvisadores? É possível falar de plataformas como instituições sociais sem pensar em redes de utilizadores, apenas como “infra-estruturas vazias”?
- **Juliane:** Segundo os autores, os algoritmos são construídos por atores sociais e não são entidades preexistentes. Eles refletem os valores, normas e intenções da sociedade que os cria, tornando-os um produto da interação social e do contexto: "O que significa pensar em algoritmos como instituições? Por que devemos fazer isso? Conceber algoritmos como instituições significa que os entendemos como conjuntos de regras que estabelecem contextos nos quais ocorrem escolhas individuais e interações humanas. Esses contextos não são simplesmente um pano de fundo para essas ações e interações, mas uma infraestrutura que permite certos cursos de ação e restringe outros" (p. 14). Nessa leitura, os algoritmos funcionam como conjuntos de regras que estabelecem os contextos das ações e interações humanas; definem o que é permitido e moldam as opções disponíveis

para os indivíduos. A partir disso, levanta-se às seguintes questões: "O institucionalismo algorítmico requer um exame minucioso desses complexos processos de construção institucional. Quem foi responsável pelo desenvolvimento do algoritmo? Quais foram os propósitos originais de sua criação? Como o processo de design acontece? Em que contexto ocorreu? Como essa peça algorítmica interage com outros algoritmos em conjuntos complexos? Quais fatores afetam esses processos de construção? Qual foi o papel desempenhado por humanos em muitas fases do design do algoritmo? De forma mais ampla, qual é o contexto social da construção algorítmica contemporânea? (p. 42). Entretanto, os autores também afirmam que, ao contrário das regras fixas, os algoritmos são adaptáveis e podem mudar com base no feedback e nas interações. Dinamismo, que segundo eles, permite que eles evoluam ao longo do tempo, refletindo a mudança do cenário social e influenciando o comportamento humano de maneiras complexas. Os algoritmos, assim, não operam isoladamente; eles interagem com outros algoritmos e sistemas, criando uma complexa rede de influências que podem moldar as normas e práticas sociais, solidificando ainda mais seu papel como instituição. Analisando o conjunto de questões (as quais eles não respondem diretamente, em vez disso, eles utilizam essas questões como um roteiro analítico que orienta diferentes discussões ao longo da obra, especialmente nos estudos de caso) devem de alguma forma ser respondidas, para assim reunir um conjunto satisfatório de evidências que talvez possa, ou não, permitir conceituar o algoritmo como instituição. Acredito que essa seja uma tarefa muito difícil devido à própria natureza dos sistemas algoritmos, que os autores reconhecem e resumem como um problema: a falta de transparência. Diante disso, quais são os pontos positivos e/ou vantagens (ou qualquer outra coisa)

que o estudo dos algoritmos como instituição pode trazer? Seria essa uma boa escolha analítica (para não dizer, "forçar" uma categorização)?

→ **Dimitri:** - O ponto geral que mais me levou à reflexão do que haviam defendido especialmente no capítulo 2, é que talvez haja um problema analítico contornável dentro da proposta geral: Acho que o problema da definição ALGORITMOS COMO INSTITUIÇÕES está na relação causal muito genérica (funcional) de que, aparentemente, todo e qualquer algoritmo opera/funciona (causa) como "conjunto referencial de regras/normas para tomadas de decisão e ação" que se cristalizam e implicam rotinização para a definição do consenso coletivo. Então, acho que aqui tem um problema de fraca especificação: "todos" vs "alguns" algoritmos que se estabelecem como referencial normativo para ação somente em determinados contextos de interação – ou seja, a ideia de que todo e qualquer algoritmo seja uma instituição é problemática, mas é possível e interessante refletir que certos algoritmos, devido ao contexto, histórico de interações, e usos comuns possa de fato se "autonomizar" e cristalizar como uma instituição.

→ Ainda **Dimitri:** Outro problema decorrente do anterior é assumir toda a arquitetura algorítmica e a ecologia de plataformas como fundamentada na tese de algoritmo como intrínseca e necessariamente institucionalizado(-ável). Pode ser que em contextos específicos, de um capitalismo bastante platformizado, haja um viés em favor de instituições algorítmicas (devido ao impacto da automatização, consenso normativo e colonização epistêmica, por exemplo). Mas isso não implica necessariamente que qualquer algoritmo seja efetivamente institucionalizável (seria uma reificação simplista assumir isso), ou o contrário, em que todas as plataformas operariam necessariamente sob a lógica da institucionalidade algorítmica porque os mecanismos causais

de toda a ecologia de plataformas vai muito além da estrutura de normas e discursos “padronizados” que geram interpretações previsíveis e coercivas.

Governamentalidade algorítmica

- **Veridiana** reflete de “policiamento preditivo” para a ideia de “vigilância” e, por conseguinte, para “governamentalidade”: pensar limites e potencialidades da ideia apresentada de que o policiamento preditivo (munido de sistemas algorítmicos) é uma nova instituição contemporânea) que disciplina corpos e subjetividades. **Veridiana** acrescenta que faltou falar de redes sociais, que são formas de vigilância que impactam na subjetividade.
- **Pií**: Estamos em uma sociedade mais panóptica ou abundância de dados, a inflação informacional gera novas formas de “sigilo” ou “privacidade”? (Cf. Pií em “cadeias de decisões”)
- Para **Fucca**, na seção sobre Segurança, Vigilância e Algoritmos os autores fazem considerações acerca da subjetividade contemporânea e distinguem entre uma teoria foucaultiana da subjetividade na fase atual, hoje não mais temos dúvidas que somos vigiados. Indo além, a governamentalidade algorítmica teria o papel de conduzir o comportamento pois faz uma espécie de "reconstrução do indivíduo através dos dados comportamentais", o que difere da autocontenção que marca a vigilância que Foucault teoriza. Essa primeira seção poderia ser lida como uma teoria mais geral sobre as novas formas sociais que emergem com base nessa "governamentalidade algorítmica" e não só um caso de aplicação do enquadramento analítico?
- **Fucca** disserta mais sobre isso, pois para ele a afirmação de que os "algoritmos regulam o comportamento de maneiras opacas" lhe

incomoda um pouco. Por um lado, a defesa deles de que há uma série de regulações nas bases de dados, arquiteturas e processos que impactam os resultados e, conseqüentemente, o ambiente em que a agência ocorre me parece razoável. Mas isso não significa que esse impacto tenha significância de forma a conduzir comportamentos ou criar normas e frames. Afirmar a opacidade desse processo torna tudo pior porque supõe que as normas são estabelecidas no técnico e não na relação com os usuários, o que implica possibilidade de inteligibilidade da emergência dessas normas.

Colonialismo de dados ou racismo algorítmico ou viés

- **Veridiana** aponta para uma confusão semântica entre esses três.
- Já **Catarina** achou bem interessante tratarem de novas formas de exclusão, mas exploram pouco — poderiam voltar nos vieses.

Instituições e agenciamento

- **Veridiana** destaca o trecho: “biometric data and record of millions individuals in diverse datasets shape how FRTs and softwares de policiamento preditivo” (p. 62). É a ideia de agência que está por trás? Vale lembrar que não são os indivíduos que estabelecem como esses dados são coletados, armazenados, analisados, implementados... Há, além disso, muitas passagens de que instituições são formadas historicamente.
- **Dimitri**: Ainda acho um pouco problemática a articulação das noções de “agência” e “algoritmo”. A impressão reforçada de que assumir o “algoritmo como instituição” supõe necessariamente uma capacidade de ação especial, mas não apenas como uma entidade (actante), antes um epifenômeno da ação coletiva (ora investida de agência a partir dos

sujeitos humanos, ora superveniente que se impõe de maneira imperativa pela força da norma sobre os sujeitos e “coordena” ações). Mas ao mesmo tempo confesso que gostei dos 2 capítulos porque tentaram aplicar de fato a tese central aos problemas cotidianos da ação política em torno de projetos institucionais da Burocracia de Estado (políticas públicas) e Mercado.

→ Ainda **Veridiana** ressalta que há pouca demonstração de como as instituições interagem com as outras. “In interacting with Other institutions, algorithms establish patterns of occupation of urban space and grammars of social interaction, indicating who should be feared or trusted” (p. 80)

→ Já **João Damiani** acha que a tese de que os algoritmos podem ser considerados instituições ganha mais força quando aplicada a casos concretos (cf. Capítulo 4, ao reforçar essa perspectiva ao demonstrar como os algoritmos transformam o desenho da burocracia estatal, alterando tanto seu funcionamento interno quanto suas relações com cidadãos e outros atores políticos). No entanto, ainda resta a dúvida sobre se os algoritmos são, de fato, instituições ou apenas mecanismos que reconfiguram as instituições existentes. A metáfora da gaiola de ferro, utilizada para descrever a burocracia algorítmica, me chamou a atenção. No entanto, cabe questionar se os algoritmos são uma nova forma de instituição ou apenas uma ferramenta que leva a racionalidade instrumental a um novo patamar. Max Weber já apontava que a burocracia moderna era o ápice da racionalidade em relação a fins, mas a os algoritmos (em sua forma institucional) pode indicar algo mais profundo: uma burocracia sem burocratas, onde as regras não são apenas executadas, mas também formuladas por sistemas algorítmicos.

- **Fucca:** Na seção sobre Institution Building e Designa visão anterior aparece no tratamento de agência dos algoritmos. Me parece que, por um lado, a agência vem das ações do design e das práticas com algoritmos, por outro lado, os dados atomizados dos indivíduos coletados tem papel também. Mas não é explorado em que medida os algoritmos produziram coisas que vão além dos dados ou se as máquinas tem um habitus, como argumenta Massimo Airoidi, que só reproduz vieses e tendências contextualmente desses dados. Se for o último caso seria só uma questão de análise de representatividade dos dados.
- **Catarina:** A IA molda decisões de atores, mas há espaço para agência - formas de resistência — o quanto isso é possível? É contraditório com a discussão que IA retira agência da burocracia. Quem tem agência? Que práticas são efetivamente resistência?
- **Guilherme:** Parece haver um individualismo metodológico implícito que atrapalha na ideia

Gaming ou estratégias?

- Segundo **Veridiana**, todas as considerações que eles fazem sobre “gaming” são instigantes – muito embora eu ache o termo “gaming” inadequado para este contexto. Eu chamaria de “estratégias” de como os indivíduos “brincam” com os algoritmos para prevenir que eles “acting on their subjectivities”. Eu achei interessante a ideia de “infrapolitics” que eles trazem (está mais adequado do que “gaming”) para pensar nas “estratégias de desidentificação”, como ação política, para enganar sistemas algorítmicos e confrontar o controle da ordem social. Algumas citadas são: anonimização, enganar com diferentes tipos de typing, like e dislike, uso de disfarces, destruição de sensores.

→ **Pfi:** Ao falar de gaming no setor público, me pareceu faltar pensar em como esses usos não antecipados (a real experiência das partes, que eu entendo como parte da discussão das affordances/propiciações) tão podem vir de outros actuates, como os próprios servidores públicos e não apenas por parte de cidadãos. Fora que seria interessante pensar a sociedade civil de forma mais elaborada ao discutir questões de regulamentação.

Algoritmos como argumentos na esfera pública

→ **Veridiana:** Não entendi a passagem que eles citam o J. Austin ao dizer que: “arguments presented through algorithmic functions seem less visible; They are often perceived as discourses justifying certain perspectives and courses of action, which conceal their argumentative nature” (73). Não entendi como os algoritmos fazem o papel de “argumentos” na esfera pública (77). Eles continuam: “if algorithms play a role as arguments in the public sphere, they emerge as cyphered arguments that warrant certain positions and courses of action without frequently being perceived as an argument. Algorithms have a perlocutionary effects but are rarely read in the locutionary and illocutionary dimensions” (77).

→ **Dimitri:** Finalmente, sobre o uso da referência a Austin e os atos de fala como uma metáfora (mais que um mecanismo causal é pura analogia mesmo, e isso eu considero um problema – porque promete o que não vai entregar rsrsrs), acho que tem um reducionismo ali difícil de justificar. O que me pergunto (e acho que o mesmo que a Veridiana pontuou) é como o ALGORITMO implica EFEITOS PERLOCUCIONÁRIOS já que o efeito da linguagem é do sujeito que tem consciência e expressa o sentido pela intencionalidade em sua fala? Eu teria que assumir que os

algoritmos são entidades (actantes?) com consciência e intencionalidade (um pré-requisito para a caracterização de um ato ser perlocucionário!) e isso seria pura reificação – de fato, eu aceito a ideia de que os algoritmos, especialmente pensados como um sistema encadeado entre agentes diversos (os que escrevem, designers, os engenheiros dos sistemas, os empreendedores, legisladores, intermediários, usuários, etc) em um contexto de interação e interoperabilidade prática e discursiva (claro!), possam ser compreendidos como “dispositivos” que levam/causam ações e até representações num processo que constrói e atualiza “plataformas” (e até mesmo as plataformas em operação, aplicadas por agentes públicos no nível da rua – o chatbot na chamada de telefone), mas não consigo comprar a ideia de que o algoritmo “faz coisas com as palavras”. Por isso não acredito que a ideia vá além de uma simples analogia, de certo modo, perigosa rsrsrsrsrsrs E me ocorre que a ideia seja talvez mostrar que o ALGORITMO exerceria uma força PERLOCUCIONÁRIA ao “camuflar” quem fala originariamente e “aparecer” na esfera pública como uma entidade objetiva e precisa, autônoma que “performa” de maneira imperativa. Assim até dá pra aceitar, mas apenas como analogia.

Grupos sociais, tecnocratas e tecnologias imbuídas de poder

- Para **João Damiani**, a criação de um novo grupo social, os tecnocratas, é um dos fenômenos interessantes retratados pela lente do Institucionalismo Algorítmico. O livro aponta que o desenvolvimento e a implementação dos algoritmos não são neutros, mas sim condicionados por grupos específicos de especialistas que detêm o conhecimento e o poder de decisão sobre como essas tecnologias serão utilizadas. Pensar a criação desse grupo, que detém a expertise em relação a diminuição

na esfera democrática, pois o poder de decisão se desloca do campo político para o campo técnico, reduzindo a capacidade de grupos sociais influenciar diretamente as regras que afetam suas vidas.

→ **Catarina:** Tecnocracia - Algorithmic systems enable a political dynamic based on a new structure of knowledge, supported by data and calculations of the courses of action in society. This new knowledge structure solidifies a technical conception of governments, hiding power dynamics under the veil of non-personal decision-making and mathematical efficiency. In doing so, the platformization of governments promotes technocratic actors and forms power.

→ **Pfi:** Algo que poderia ter sido melhor explorado é a relação de dependência entre as partes, hierarquias, bem como as circulações, seja de dados ou outras. Particularmente, faltou falar do contato entre livros de regras, como o regramento legal público se relaciona com as práticas e protocolos dos desenvolvedores, quer dizer, como diferentes instituições se atrelam na construção de novas instituições. Aqui também fica o problema da não diferenciação de escala, para discernir o que é apenas um instrumento institucional e o que é de fato uma instituição.

→ Ainda segundo **João Damiani**, é interessante a ideia que os autores analisaram de como diferentes grupos sociais interagem com as regras algorítmicas. Os algoritmos não operam de forma homogênea sobre toda a população; ao contrário, eles produzem assimetrias, beneficiando determinados grupos enquanto impõem restrições a outros. Me fez pensar sobre a desigualdade sobre direito à privacidade: algumas pessoas e categorias sociais são protegidas por sistemas robustos de segurança de dados, enquanto outras são hipervigiadas, preditivamente classificadas e até criminalizadas. Quem tem recursos e

conhecimentos, além de não sofrer as já desigualdades sociais existentes, se torna mais capaz de se proteger, enquanto para outras pessoas essa desigualdade tende a aumentar.

→ **Fucca:** O conceito de poder tecnocrático é interessante, referente ao processo decisório que são vistos como apolíticos por se basearem em processos técnicos, dos algoritmos nesse caso, mas me parece que é um pouco limitante aqui. Ele supõe que o uso do algoritmo mascara disputas políticas mas não aponta onde elas ficam "dentro do algoritmo". Pelo que entendi esse dentro seria o design técnico e o viés dos dados? Porque se for isso não há nada específico do caráter procedimental do algoritmo que está em jogo.

→

Austeridade e path dependence

→ **Antônio** sobre como a "história" parece contextual e não são explicitados mecanismos que afetam instituições: Interessante a relação que os autores constroem entre automatização das políticas do Estado e o paradigma da austeridade fiscal que ganha centralidade no capitalismo pós-2008. Eu penso, porém, que esta dimensão deveria ganhar mais significância na seção sobre história presente neste capítulo, a qual parece ser focada em demasia no problema da path dependence (que é muito interessante). A discussão histórica sobre a automatização e a aplicação algorítmica no Estado não deveria partir das metamorfoses da máquina estatal no longo prazo? E se a austeridade é importante aqui, não deveria haver um registro de como esse discurso surgiu, se desenvolveu e, então, foi aplicado nos algoritmos estatais? Em suma, me parece que a historicidade é tratada mais como uma espécie de "revisão do contexto" do que como um

estudo das tendências (às vezes imperceptíveis) de longo e médio prazo que se cristalizam no funcionamento dos algoritmos.

- **Catarina:** IA reforça e reproduz do passado, interessante! Mas aumento da confiança do cidadão, gerando increasing returns e positive feedback - que evidências? Não seria uma interseção entre IA e dinâmicas de path dependence? Além disso, há espaço...

Poder

- **Antônio:** Uma coisa que me chamou a atenção nesses dois capítulos é o aparecimento recorrente da figura do Leviathan de Hobbes, figura essa ligada a possibilidade de surgimento de um poder despótico e desmedido construído a partir dos algoritmos. É interessante notar, porém, que os autores, ao debaterem a questão do poder e da dominação, favorecem mais uma perspectiva pós-estruturalista e multidimensional sobre este tema. Por que então a figura do Leviathan aparece de forma tão incisiva nos exemplos oferecidos ao leitor? Será que isso se deve a uma particularidade empírica dos temas estudados? Pode ser que, independentemente da teoria utilizada, a realidade dos algoritmos de segurança e de governo apresentem uma determinação hobbesiana.

Isomorfismo e mudança institucional

- **Catarina:** Organizações vão ficando parecidas, mas eles mesmos apontam que há diferentes sistemas, tecnologias... de diferentes empresas, vão se acumulando, juntando etc.
- **Dimitri:** Gostei da “saída” que os autores encontraram para o processo de institucionalização algorítmica (tanto pelo Estado como na esfera pública da sociedade contemporânea) lançando mão do mecanismo do

Isomorfismo Institucional de DiMaggio e Powell. Acho que isso me ajudou a esclarecer algumas questões anteriores, mesmo que eu não concorde totalmente.

- **Pfi:** O isomorfismo da difusão de pacotes de ferramentas não seria um fator da falta de competitividade e soberania? Se essa difusão homogeniza certas práticas, o processo histórico de ampliação de funções para algoritmos (generalização), com as devidas adaptações mencionadas, não seria um processo de diversificação igualmente relevante?

Cadeias de decisões

- **Pfi:** Mais algoritmos equivale a menos discricionariedade? Quer dizer os sistemas algoritmos são opostos aos processos de tomada de decisão humanas, diminuem essas etapas/momentos no conjunto do sistema, ou poderiam também multiplicar a “capacidade de governança”, ampliando o conjunto absoluto das ações (automatizadas e humanas), a exemplo do maior policiamento por meio de sistemas de segurança como os FRT e policiamento preditivo?
- **Pfi** sobre a interface com racismo: Pensar no racismo apenas como discriminação direta em tomadas de decisão não é um reducionismo da questão estrutural das diferenças sociais produzidas pela racialização histórica?

Burocracia e organismos internacionais

- **Catarina:** Influência de organismos internacionais e empresas em governos por meio da IA — o que isso significa no argumento?
- **Catarina:** IA e burocracia - mais opaco e diminuiu discricionariedade, mas literatura diz que há uma mudança, não necessariamente diminuição.

Frames

- **Catarina:** Discursos e frames? Não entendi bem como os discursos e frames se institucionalizam, moldam a IA, IA molda discursos?